# Дискретная математика

Лектор: Камкин Александр Сергеевич

2026 — 2027

## Содержание

**1 Лекция 1. Основы дискретной математики** **3**
1.1 Множества (Наивная теория множеств) . . . 3
1.1.1 Операции над множествами . . . 3
1.1.2 Подмножества и равенство множеств . . . 4
1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение . . . 4
1.2 Мощность множеств . . . 6
1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа . . . 6
1.2.2 Метод диагонали Кантора . . . 7
1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора . . . 8
1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества . . . 9

**2 Лекция 2. Отношения и отображения** **10**
2.1 Бинарные отношения . . . 10
2.1.1 Свойства отношений на множестве . . . 10
2.2 Отношения эквивалентности . . . 10
2.3 Отношения порядка . . . 11
2.4 Отображения . . . 12
2.4.1 Классификация отображений . . . 13
2.4.2 Композиция и обратные отображения . . . 13
2.4.3 Алгебраические структуры отображений . . . 15

**3 Лекция 3. Введение в комбинаторику** **16**
3.1 Основные понятия комбинаторики . . . 16
3.2 Базовые принципы комбинаторики . . . 16
3.2.1 Частные случаи применения принципов . . . 19
3.3 Перестановки, размещения и сочетания . . . 19
3.3.1 Перестановки . . . 19
3.3.2 Размещения (Arrangements) . . . 20
3.3.3 Сочетания (Combinations) . . . 21
3.3.4 Классификация $(n, k)$-выборок . . . 22
3.4 Пример решения задачи . . . 22

**4 Лекция 4. Формула бинома Ньютона и биномиальные коэффициенты** **23**
4.1 Полиномы и формула бинома Ньютона . . . 23
4.2 Свойства биномиальных коэффициентов . . . 24
4.2.1 Свойство 1. Симметричность . . . 24
4.2.2 Свойство 2. Сумма всех биномиальных коэффициентов . . . 24
4.2.3 Свойство 3. Знакочередующаяся сумма . . . 25
4.2.4 Свойство 4. Суммы по чётным и нечётным индексам . . . 25

4.2.5 Свойство 5. Дифференцирование бинома (взвешенная сумма) . . . . . 26
4.2.6 Свойство 6. Интегрирование бинома . . . . . 26
4.2.7 Свойство 7. Правило (тождество) Паскаля . . . . . 27
4.2.8 Свойство 8. Свёртка Вандермонда . . . . . 27
4.2.9 Свойство 9. Суммирование по верхнему индексу . . . . . 28
4.3 Треугольник Паскаля и его скрытые закономерности . . . . . 28
4.3.1 Диагонали треугольника Паскаля и числа Фибоначчи . . . . . 29
4.3.2 Арифметика треугольника Паскаля по модулю номера строки . . . . . 30

# 1 Лекция 1. Основы дискретной математики

### Примерная структура курса

1. Множества и отношения — $\sim$ 2 лекции
2. Комбинаторика — $\sim$ 4 лекции
3. Теория графов — $\sim$ 4 лекции
4. Теория кодирования — $\sim$ 2 лекции
5. Булевы функции — $\sim$ остальное время

## 1.1 Множества (Наивная теория множеств)

**Определение 1.1.** ***Множество*** — совокупность элементов, мыслимая как единое целое.

**Обозначение.**

$X$ — множества обозначаются заглавными буквами;
$x$ — элементы множества обозначаются строчными буквами;
$x \in X$ — элемент $x$ принадлежит множеству $X$;
$x \notin X$ — элемент $x$ не принадлежит множеству $X$.

*Замечание* 1.1 (Способы задания и специальные множества). Способы задания множеств:

- **Перечислением элементов:** $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ (применимо для конечных множеств).
- **Характеристическим свойством:** $\{x \mid \varphi(x)\}$ или $\{x \in X \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — некоторое условие.

Специальные множества, используемые в курсе:

- ***Булево множество:*** $\mathbb{B} = \{0, 1\}$;
- ***Числовые множества:*** $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

### 1.1.1 Операции над множествами

**Определение 1.2.** Пусть $X$ и $Y$ — некоторые множества. Определим основные теоретико-множественные операции над ними:

1. ***Объединение:*** $X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ или } x \in Y\}$;
2. ***Пересечение:*** $X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \in Y\}$;
3. ***Разность:*** $X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \notin Y\}$;
4. ***Симметрическая разность:*** $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$;
5. ***Дополнение:*** $C_X Y = X \setminus Y$ (дополнение множества $Y$ до универсального множества $X$, где $Y \subseteq X$).

### 1.1.2 Подмножества и равенство множеств

**Определение 1.3.** Множество $X$ называется ***подмножеством*** множества $Y$ (обозначается $X \subseteq Y$), если для любого элемента $x$ верна импликация:

$$(x \in X) \implies (x \in Y) \tag{1}$$

**Определение 1.4.** Множества $X$ и $Y$ называются ***равными*** ($X = Y$), если они состоят из одних и тех же элементов, то есть выполняется взаимное включение:

$$X = Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad Y \subseteq X) \tag{2}$$

**Определение 1.5.** Множество $X$ называется ***строгим (собственным) подмножеством*** множества $Y$ (обозначается $X \subset Y$), если:

$$X \subset Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad X \neq Y) \tag{3}$$

**Определение 1.6.** ***Пустое множество*** $\varnothing$ — это уникальное множество, не содержащее ни одного элемента.

*Замечание* 1.2. Пустое множество является подмножеством любого множества: $\forall X : \varnothing \subseteq X$.

*Замечание* 1.3. Следует строго различать пустое множество $\varnothing$ и множество $\{\varnothing\}$, состоящее из пустого множества. Множество $\varnothing$ не содержит элементов ($|\varnothing| = 0$), тогда как $\{\varnothing\}$ содержит ровно один элемент — само $\varnothing$ ($|\{\varnothing\}| = 1$). Поэтому $\varnothing \neq \{\varnothing\}$, хотя одновременно выполняются соотношения $\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$.

### 1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение

**Определение 1.7.** ***Совокупность*** — первичное, неопределяемое строго понятие, обозначающее мысленное объединение объектов в единое целое.

**Определение 1.8.** ***Упорядоченная пара*** $(x, y)$ — двухэлементная совокупность, в которой зафиксирован порядок следования элементов: $(x, y) = (u, v)$ тогда и только тогда, когда $x = u$ и $y = v$.

**Определение 1.9.** ***Кортеж*** длины $n$ — конечный упорядоченный набор из $n$ элементов, обозначаемый $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. В отличие от множества, в кортеже важен порядок элементов, а сами элементы могут повторяться.

**Определение 1.10.** ***Последовательность*** — функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ (бесконечная последовательность) или его начальный отрезок $\{1, 2, \ldots, n\}$ (конечная последовательность).

**Определение 1.11.** ***Алфавит*** — любое конечное непустое множество, элементы которого называются ***символами*** или ***буквами***.

**Определение 1.12.** ***Слово конечной длины*** (или ***строка***) — конечная последовательность (кортеж) символов, выбранных из заданного алфавита.

**Определение 1.13.** ***Пустое слово*** — слово, не содержащее ни одного символа (его длина равна 0). Обозначается символом $\varepsilon$ или $\Lambda$.

**Определение 1.14.** ***Конкатенация*** (сцепление) слов — бинарная операция, заключающаяся в последовательном приписывании одного слова в конец другого. Если даны слова $u = a_1 a_2 \ldots a_k$ и $v = b_1 b_2 \ldots b_m$, то их конкатенацией называется слово $uv = a_1 a_2 \ldots a_k b_1 b_2 \ldots b_m$ длины $k + m$.

**Свойства** (Свойства конкатенации и пустого слова)**.**

1. Пустое слово $\varepsilon$ является нейтральным элементом относительно операции конкатенации. Для любого слова $w$ верно:
$$w\varepsilon = \varepsilon w = w \tag{4}$$

2. Операция конкатенации ассоциативна:

$$(uv)w = u(vw) \tag{5}$$

3. В общем случае операция конкатенации некоммутативна: $uv \neq vu$.

**Определение 1.15.** ***Декартовым (прямым) произведением*** двух множеств $X$ и $Y$ называется множество всех упорядоченных пар, в которых первый элемент принадлежит $X$, а второй — $Y$:

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$$

Обобщением на $n$ множеств ($n \in \mathbb{N}$) является множество кортежей длины $n$:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X_i,\ i = \overline{1, n}\} \tag{6}$$

*Замечание* 1.4. Строго говоря, операция декартова произведения не ассоциативна:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = \{(x_1, x_2, x_3)\} \quad \text{(множество упорядоченных троек)},$$
$$(X_1 \times X_2) \times X_3 = \{((x_1, x_2), x_3)\} \quad \text{(множество пар, где первый элемент — пара)}.$$

Однако между этими множествами существует естественная биекция, поэтому на практике их часто отождествляют.

**Определение 1.16.** ***$n$-й декартовой степенью*** множества $X$ ($n \in \mathbb{N}$) называется декартово произведение $n$ копий множества $X$:

$$X^n = \underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \text{ раз}} = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X,\ i = \overline{1, n}\} \tag{7}$$

По соглашению ***нулевая декартова степень*** $X^0$ содержит единственный элемент — пустой кортеж (пустое слово):

$$X^0 = \{()\} = \{\varepsilon\}$$

**Определение 1.17.** Пусть символ $\omega$ обозначает счётную бесконечность. ***Счётной декартовой степенью*** множества $X$ называется множество всех бесконечных последовательностей ($\omega$-слов) из элементов $X$:

$$X^\omega = \left\{ \underbrace{(x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)}_{\text{последовательность или } \omega\text{-слово}} \;\middle|\; x_i \in X,\ i = \overline{1, \infty} \right\} \tag{8}$$

**Обозначение.**

- Множество всех слов конечной длины над множеством $X$ (***звезда Клини*** или итерация Клини):

$$X^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} X^k \tag{9}$$

- Множество всех непустых слов конечной длины (***плюс Клини***):

$$X^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} X^k \tag{10}$$

- Множество всех конечных и бесконечных слов:

$$X^{\leq \omega} = X^* \cup X^\omega$$

## 1.2 Мощность множеств

### 1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа

**Определение 1.18.** Множества $X$ и $Y$ называются ***равномощными*** (обозначается $X \sim Y$), если между ними существует взаимно однозначное соответствие (биекция).

**Определение 1.19.** ***Мощностью конечного множества*** $X$ называется количество элементов в нём. Обозначается $|X|$.

**Определение 1.20.** ***Кардинальное число*** (или ***мощность***) — это характеристика множества, обобщающая понятие количества элементов на бесконечные множества: два множества имеют одинаковое кардинальное число тогда и только тогда, когда они равномощны. Для конечных множеств кардинальные числа совпадают с натуральными числами и нулём: $0, 1, 2, \ldots$. Для бесконечных множеств используются специальные символы (***алефы***).

**Определение 1.21.** Множество $X$ называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ ($X \sim \mathbb{N}$).

**Определение 1.22.** Множество называется ***не более чем счётным***, если оно либо конечно, либо счётно.

**Обозначение.** Стандартные обозначения бесконечных мощностей:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0 \quad \text{(алеф-нуль)},$$
$$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} \quad \text{(мощность континуума)}.$$

Упорядоченная шкала кардинальных чисел имеет вид: $0, 1, 2, \ldots, \aleph_0, \aleph_1, \ldots$

**Теорема 1.1 (Свойства счётных множеств).**

1. *Объединение конечного числа конечных множеств конечно.*
2. *Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.*
3. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*
4. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

*Доказательство свойств счётных множеств.*

Докажем последовательно каждое из четырёх утверждений теоремы.

**1. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.**
Пусть даны конечные множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Так как каждое из них конечно, оно содержит конечное число элементов: $|A_i| = k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Мощность их объединения не превосходит суммы их мощностей:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n} k_i$$

Сумма конечного числа целых неотрицательных чисел конечна, следовательно, объединение является конечным множеством.

**2. Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.**
Пусть дано счётное семейство конечных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$. Элементы каждого конечного множества $A_i$ можно занумеровать: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{ik_i}\}$. Выпишем элементы всех множеств в единую последовательность: сначала все элементы $A_1$, затем элементы $A_2$, и так далее, пропуская при этом дубликаты (элементы, которые уже встречались на предыдущих шагах). Поскольку каждое множество $A_i$ конечно, любой элемент из объединения рано или

поздно получит свой уникальный натуральный номер. Следовательно, объединение конечно или счётно, то есть не более чем счётно.

**3. Объединение конечного числа счётных множеств счётно.**
Пусть дано конечное число счётных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Выстроим элементы каждого множества $A_i$ в бесконечную последовательность: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Сформируем единую последовательность, выбирая по одному элементу из каждого множества по очереди («по столбцам»):

$$a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{n1}, \quad a_{12}, a_{22}, \ldots, a_{n2}, \quad \ldots$$

Пропуская возможные дубликаты, мы сопоставим каждому уникальному элементу объединения натуральный номер (без пропусков дубликатов элемент $a_{ij}$ имел бы номер $(j-1)n+i$). Так как объединение содержит счётное подмножество $A_1$, оно бесконечно. Бесконечное занумерованное множество является счётным.

**4. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.**
Пусть дано счётное семейство счётных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$, где $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Запишем все элементы в бесконечную таблицу, где $i$-я строка содержит элементы множества $A_i$. Обойдём эту таблицу диагональной «змейкой» (метод Кантора), последовательно перебирая диагонали с постоянной суммой индексов $i + j = 2, 3, 4, \ldots$:

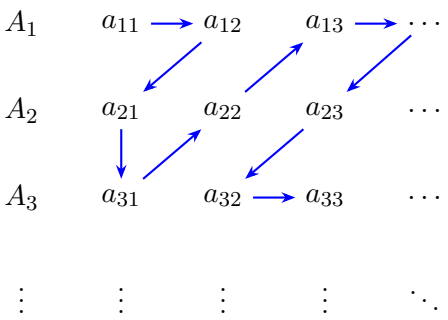



Рис. 1: Диагональный обход счётного семейства счётных множеств по методу Кантора.

Порядок обхода элементов имеет вид:

$$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{32}, \ldots$$

Пропуская встречающиеся при обходе дубликаты, мы присвоим каждому элементу объединения $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ уникальный натуральный номер. Тем самым построена биекция с множеством $\mathbb{N}$, а значит, объединение счётно.

■

### 1.2.2 Метод диагонали Кантора

**Теорема 1.2** (**Теорема Кантора, 1-я формулировка**). *Множество $\mathbb{B}^\omega$ всех бесконечных последовательностей из нулей и единиц не является счётным.*

*Доказательство методом диагонали Кантора.*

Докажем теорему от противного. Предположим, что множество $\mathbb{B}^\omega$ счётно. Тогда все его элементы можно занумеровать натуральными числами и выписать в бесконечный список

строк:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= a_{11}a_{12}a_{13}\dots\\ \alpha_2 &= a_{21}a_{22}a_{23}\dots\\ \alpha_3 &= a_{31}a_{32}a_{33}\dots\\ \vdots &\quad \vdots\end{aligned}$$

Рассмотрим бесконечную последовательность элементов, стоящих на главной диагонали таблицы: $\alpha = a_{11}a_{22}a_{33}\dots$. Построим новую бинарную последовательность $\beta$, инвертировав каждый диагональный символ ($0 \leftrightarrow 1$):

$$\beta = (1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})\dots$$

По построению $\beta \in \mathbb{B}^\omega$. Так как мы предположили, что в таблице перечислены все элементы $\mathbb{B}^\omega$, должен существовать номер $n \in \mathbb{N}$, для которого $\alpha_n = \beta$.

Однако для любого $n \in \mathbb{N}$ на $n$-й позиции в строке $\alpha_n$ стоит символ $a_{nn}$, а в последовательности $\beta$ на $n$-й позиции стоит символ $1 - a_{nn} \neq a_{nn}$. Следовательно, $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n \neq \beta$, и последовательности $\beta$ нет в списке. Полученное противоречие доказывает несчётность множества $\mathbb{B}^\omega$.

■

*Замечание* 1.5. Изложенный способ рассуждений называется ***диагональным методом Кантора*** и широко применяется в теории множеств, математической логике и теории вычислимости.

### 1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора

**Определение 1.23.** ***Булеаном*** множества $X$ (обозначается $\mathcal{P}(X)$ или $2^X$) называется множество всех подмножеств множества $X$:

$$\mathcal{P}(X) = \{Y \mid Y \subseteq X\}$$

*Пример.*

$$\begin{gathered}\mathcal{P}(\{0,1,2\}) = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\},\\ \mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\} \quad (\text{при этом } |\varnothing| = 0,\ |\mathcal{P}(\varnothing)| = 1)\,.\end{gathered}$$

**Теорема 1.3** (**Основная теорема Кантора**). *Никакое множество не равномощно своему булеану:*

$$\forall X : X \nsim \mathcal{P}(X) \tag{11}$$

**Следствие.** *Мощность булеана любого множества строго больше мощности самого множества:* $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

*Доказательство основной теоремы Кантора.*

Докажем от противного. Пусть существует множество $X$, равномощное своему булеану: $X \sim \mathcal{P}(X)$. Тогда существует биективное отображение $f : X \to \mathcal{P}(X)$.

Сформируем специальное подмножество $Y \subseteq X$, включив в него те и только те элементы $x \in X$, которые не принадлежат своему образу $f(x)$:

$$Y = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

Так как $Y \subseteq X$, то $Y \in \mathcal{P}(X)$. Поскольку $f$ сюръективно (как биекция), у элемента $Y$ обязан существовать прообраз $y \in X$, такой что $f(y) = Y$.

Выясним, принадлежит ли элемент $y$ множеству $Y$:

1. Пусть $y \in Y$. Тогда по определению множества $Y$ должно выполняться условие $y \notin f(y)$. Но $f(y) = Y$, откуда $y \notin Y$ — противоречие.
2. Пусть $y \notin Y$. Так как $f(y) = Y$, это означает, что $y \notin f(y)$. Но тогда по характеристическому свойству множества $Y$ элемент $y$ обязан принадлежать $Y$, то есть $y \in Y$ — снова противоречие.

Оба возможных случая приводят к противоречию (аналогичному парадоксу Рассела). Следовательно, биекции $f$ не существует и $X \nsim \mathcal{P}(X)$.

■

### 1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества

*Замечание* 1.6 (Континуум-гипотеза). ***Континуум-гипотеза*** Георга Кантора утверждает, что между мощностью счётного множества ($\aleph_0$) и мощностью континуума ($\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$) не существует промежуточных кардинальных чисел, то есть $\mathfrak{c} = \aleph_1$. Иными словами, любое бесконечное подмножество множества вещественных чисел $\mathbb{R}$ либо счётно, либо равномощно всему $\mathbb{R}$. Работами К. Гёделя (1940) и П. Коэна (1963) доказано, что в стандартной аксиоматике теории множеств Цермело—Френкеля с аксиомой выбора (ZFC) континуум-гипотеза неразрешима (независима от аксиом).

**Теорема 1.4.** *Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество.*

*Доказательство о счётном подмножестве.*

Пусть $X$ — произвольное бесконечное множество. Так как $X$ бесконечно, оно непусто ($X \neq \varnothing$), поэтому в нём можно выбрать некоторый элемент $x_1 \in X$.

Рассмотрим множество $X \setminus \{x_1\}$. Оно также непусто, иначе множество $X$ состояло бы из единственного элемента $x_1$ и было бы конечным. Выберем элемент $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$.

Продолжая этот процесс по индукции, на $n$-м шаге рассматриваем множество $X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$. Оно непусто (в противном случае мощность $X$ равнялась бы $n-1$), что позволяет выбрать новый элемент $x_n \in X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$.

По аксиоме счётного выбора мы получаем бесконечную последовательность попарно различных элементов $x_1, x_2, \ldots, x_n, \cdots \in X$. Множество $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\} \subseteq X$ по построению находится в биекции с $\mathbb{N}$ ($n \leftrightarrow x_n$), а значит, является искомым счётным подмножеством.

■

# 2 Лекция 2. Отношения и отображения

## 2.1 Бинарные отношения

**Определение 2.1.** Говорят, что между элементами множеств $X$ и $Y$ задано ***бинарное отношение*** $R$, если фиксировано некоторое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq X \times Y \tag{1}$$

В частном случае, когда $X = Y$, говорят, что отношение $R \subseteq X^2$ задано ***на множестве*** $X$.

**Обозначение.** Принадлежность упорядоченной пары $(x, y)$ отношению $R$ ($(x, y) \in R$) часто записывают в инфиксной форме: $xRy$. В зависимости от контекста для бинарных отношений используются специальные символы: $x \preceq y$, $x \sim y$, $x \prec y$ и другие.

**Определение 2.2.** Для любого бинарного отношения $R \subseteq X \times Y$ определяются:

- ***Область определения*** (domain):
- ***Область значений*** или ***образ*** (image):

$$\operatorname{dom} R = \{x \in X \mid \exists y \in Y : xRy\}, \qquad \operatorname{im} R = \{y \in Y \mid \exists x \in X : xRy\} \tag{2}$$

### 2.1.1 Свойства отношений на множестве

**Определение 2.3.** Пусть задано бинарное отношение $R \subseteq X^2$ на множестве $X$. Определим фундаментальные свойства отношения $R$:

1. ***Рефлексивность:*** $\forall x \in X : xRx$;
2. ***Иррефлексивность (антирефлексивность):*** $\forall x \in X : \neg(xRx)$;
3. ***Симметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$;
4. ***Антисимметричность:*** $\forall x, y \in X$ : ($xRy$ и $yRx$) $\implies x = y$ (характерно для нестрогих порядков $\preceq$);
5. ***Асимметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies \neg(yRx)$ (характерно для строгих порядков $\prec$);
6. ***Транзитивность:*** $\forall x, y, z \in X : (xRy$ и $yRz) \implies xRz$.

## 2.2 Отношения эквивалентности

**Определение 2.4.** Бинарное отношение $R \subseteq X^2$ называется ***отношением эквивалентности*** (обычно обозначается $\sim$), если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

*Пример.* Приведём крайние примеры отношений эквивалентности на множестве $X$:

1. *Полное (универсальное) отношение* $R = X^2$: $xRy$ для любых $x, y \in X$ (все элементы эквивалентны друг другу).
2. *Отношение равенства (диагональ)* $R = \{(x, x) \mid x \in X\}$: каждый элемент эквивалентен только самому себе.

**Определение 2.5.** ***Классом эквивалентности*** элемента $a \in X$ по отношению эквивалентности $\sim$ называется подмножество всех элементов из $X$, эквивалентных элементу $a$:

$$\operatorname{cl}_{\sim}(a) = \{x \in X \mid x \sim a\} \tag{3}$$

**Теорема 2.1.** *Класс эквивалентности порождается любым своим представителем:*

$$b \in \mathrm{cl}_\sim(a) \implies \mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a) \tag{4}$$

*Доказательство независимости класса от представителя.*

Пусть $b \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, что по определению (3) означает $b \sim a$. Докажем равенство множеств через взаимное включение.

1. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$, тогда $x \sim b$. Так как $b \sim a$, по свойству транзитивности получаем $x \sim a$, то есть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$. Следовательно, $\mathrm{cl}_\sim(b) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(a)$.

2. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, тогда $x \sim a$. Из условия $b \sim a$ по свойству симметричности имеем $a \sim b$. Тогда из $x \sim a$ и $a \sim b$ по транзитивности следует $x \sim b$, откуда $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. Значит, $\mathrm{cl}_\sim(a) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(b)$.

Из взаимного включения следует равенство $\mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a)$.

■

**Теорема 2.2.** *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо полностью совпадают.*

*Доказательство о непересечении классов.*

Предположим, что два класса эквивалентности $\mathrm{cl}_\sim(a)$ и $\mathrm{cl}_\sim(b)$ имеют хотя бы один общий элемент: $x \in \mathrm{cl}_\sim(a) \cap \mathrm{cl}_\sim(b)$.

По определению это означает, что $x \sim a$ и $x \sim b$. В силу симметричности из $x \sim a$ следует $a \sim x$. Применяя транзитивность к паре соотношений $a \sim x$ и $x \sim b$, получаем $a \sim b$, то есть $a \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. По теореме (4) отсюда немедленно следует, что $\mathrm{cl}_\sim(a) = \mathrm{cl}_\sim(b)$.

■

**Следствие.** *Всякое отношение эквивалентности разбивает исходное множество $X$ на попарно непересекающиеся непустые классы эквивалентности (задаёт **разбиение множества**).*

**Определение 2.6.** Множество всех классов эквивалентности множества $X$ по отношению $\sim$ называется ***фактор-множеством*** и обозначается $X/\!\sim$ (иногда также используется запись $|X|_\sim$).

*Замечание* 2.1. Переход от исходного множества элементов к фактор-множеству называется ***факторизацией***. Это важнейший математический приём, позволяющий отождествлять схожие по изучаемому признаку объекты и сводить бесконечные множества к конечным фактор-множествам (например, арифметика остатков $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$).

## 2.3 Отношения порядка

**Определение 2.7.** Бинарное отношение $\preceq$ на множестве $X$ называется ***отношением нестрогого частичн***
если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Пара $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***частично упорядоченным***

*Пример.* Отношение $\leq$ на числовых множествах $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; отношение включения $\subseteq$ на булеане $\mathcal{P}(X)$.

**Определение 2.8.** Бинарное отношение $\prec$ на множестве $X$ называется ***отношением строгого частичного***
если оно иррефлексивно, асимметрично и транзитивно.

*Пример.* Отношение $<$ для чисел; отношение строгого включения $\subset$ для множеств.

*Замечание* 2.2. Термин «частичный» подчёркивает, что не любые два элемента множества $X$ обязаны быть сравнимы между собой: могут существовать такие $x, y \in X$, для которых не выполняется ни $x \preceq y$, ни $y \preceq x$. Если же любые два элемента сравнимы ($\forall x, y \in X : x \preceq y$ или $y \preceq x$), порядок называется ***линейным*** (или ***совершенным***).

**Определение 2.9** (Способы упорядочивания кортежей)**.** Само по себе выражение $(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ на декартовом произведении упорядоченных множеств требует уточнения способа сравнения. Наиболее часто используются два канонических порядка:

1. ***Покоординатный (паретовский) порядок:*** сравнение производится по каждой координате независимо:
$$(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \iff (x_1 \le x_2 \quad \text{и} \quad y_1 \le y_2) \tag{5}$$
Строгая версия задаётся как $(x_1, y_1) \prec (x_2, y_2) \iff (x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ и $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$. Покоординатный порядок является частичным: например, пары $(1, 5)$ и $(2, 3)$ несравнимы, так как $1 < 2$, но $5 > 3$.

2. ***Лексикографический (словарный) порядок:*** сначала сравниваются первые координаты, а при их равенстве — вторые:
$$(x_1, y_1) \preceq_{\text{lex}} (x_2, y_2) \iff (x_1 < x_2) \text{ или } (x_1 = x_2 \text{ и } y_1 \le y_2) \tag{6}$$
Если исходные порядки на координатах линейны, то и лексикографический порядок линеен: любые две пары сравнимы. Например, $(1, 10) \prec_{\text{lex}} (2, 0)$, так как $1 < 2$.

**Определение 2.10.** Пусть задано частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$.

- Элемент $x_{\min} \in X$ называется ***минимальным***, если в $X$ не существует элемента, строго меньшего его: $\forall x \in X : (x \preceq x_{\min} \implies x = x_{\min})$. Иными словами, любой элемент $x \in X$ либо несравним с $x_{\min}$, либо удовлетворяет условию $x_{\min} \preceq x$.
- Элемент $x_{\text{наим}} \in X$ называется ***наименьшим***, если он сравним со всеми элементами множества и меньше или равен каждому из них: $\forall x \in X : x_{\text{наим}} \preceq x$.

Минимальных элементов в ЧУМ может быть несколько (или не быть вовсе). Наименьший элемент, если он существует, всегда единственен и одновременно является единственным минимальным элементом.

**Определение 2.11.** Частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***фундированным*** (или ***нётеровым снизу***), если в любом его непустом подмножестве существует хотя бы один минимальный элемент. Эквивалентное условие: в множестве $X$ не существует бесконечных строго убывающих цепей вида $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ \dots$.

**Определение 2.12.** Упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***вполне упорядоченным***, если порядок $\preceq$ является линейным и множество фундировано (то есть в любом его непустом подмножестве существует наименьший элемент).

*Пример.*

- Множество $\langle \mathbb{N}, \le \rangle$ фундировано и вполне упорядочено: любое непустое подмножество натуральных чисел имеет наименьший элемент, а любая убывающая цепь $5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 0$ обрывается за конечное число шагов.
- Множество $\langle \mathbb{Z}, \le \rangle$ не является фундированным: подмножество отрицательных целых чисел не имеет минимального элемента, и в нём существует бесконечная убывающая цепь $0 > -1 > -2 > -3 > \dots$.

## 2.4 Отображения

**Определение 2.13.** Бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***отображением*** (или ***функцией***) из $X$ в $Y$, если каждому элементу $x \in X$ соответствует не более одного элемента $y \in Y$:
$$(xfy \quad \text{и} \quad xfz) \implies y = z \qquad \forall x \in X,\ \forall y, z \in Y \tag{7}$$

Обозначение: $f : X \to Y$, $y = f(x)$.

**Определение 2.14.** Отображение $f : X \to Y$ называется ***полным (всюду определённым)***, если $\operatorname{dom} f = X$, и ***частичным***, если $\operatorname{dom} f \subset X$. *Далее по умолчанию рассматриваются только полные отображения.*

### 2.4.1 Классификация отображений

**Определение 2.15.** Пусть задано полное отображение $f : X \to Y$. Оно называется:

1. ***Инъективным*** (***инъекцией***), если различные элементы множества $X$ переходят в различные элементы множества $Y$:

$$\forall x_1, x_2 \in X : (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)) \iff (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

2. ***Сюръективным*** (***сюръекцией***), если каждый элемент множества $Y$ имеет хотя бы один прообраз в $X$ ($\operatorname{im} f = Y$):

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X : f(x) = y$$

3. ***Биективным*** (***биекцией*** или ***взаимно однозначным отображением***), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

### 2.4.2 Композиция и обратные отображения

**Определение 2.16.** ***Произведением (композицией)*** отображений $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ называется отображение $f \circ g : X \to Z$, определяемое правилом:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \forall x \in X \tag{8}$$

**Теорема 2.3.** *Композиция отображений ассоциативна. Для любых отображений $g : X \to Y$, $f : Y \to Z$ и $h : Z \to W$ выполняется равенство:*

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g \tag{9}$$

*Доказательство ассоциативности композиции.*

Возьмём произвольный элемент $x \in X$. По определению композиции (8) вычислим значение левой части равенства в точке $x$:

$$\big(h \circ (f \circ g)\big)(x) = h\big((f \circ g)(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Аналогично вычислим значение правой части в точке $x$:

$$\big((h \circ f) \circ g\big)(x) = (h \circ f)\big(g(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Оба отображения совпадают в каждой точке $x \in X$, следовательно, они равны.

■

**Определение 2.17.** Для отображения $f : X \to Y$ отображение $f^{-1} : Y \to X$ называется ***обратным***, если одновременно выполняются соотношения:

$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = e_Y, \\ f^{-1} \circ f = e_X, \end{cases} \tag{10}$$

где $e_X : X \to X$ и $e_Y : Y \to Y$ — тождественные отображения на множествах $X$ и $Y$ соответственно ($e_X(x) = x$, $e_Y(y) = y$). Отображение, имеющее обратное, называется ***обратимым***.

*Замечание* 2.3. Далеко не каждое отображение имеет обратное. Условие существования обратного отображения устанавливается следующими утверждениями.

**Лемма 2.4.** *Пусть даны отображения $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, причём $g \circ f = e_X$. Тогда отображение $f$ инъективно, а отображение $g$ сюръективно.*

*Доказательство леммы.*

1. **Инъективность $f$.** Докажем от противного. Пусть существуют $x_1, x_2 \in X$ $(x_1 \neq x_2)$, такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Применим к обеим частям равенства отображение $g$:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \implies (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

По условию $g \circ f = e_X$, откуда $e_X(x_1) = e_X(x_2)$, то есть $x_1 = x_2$. Получено противоречие, значит, $f$ инъективно.

2. **Сюръективность $g$.** Покажем, что $\forall x \in X\ \exists y \in Y : g(y) = x$. Для произвольного $x \in X$ положим $y = f(x) \in Y$. Тогда:

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = e_X(x) = x$$

Искомый прообраз $y$ найден, следовательно, $g$ сюръективно.

■

**Теорема 2.5** (**Критерий обратимости отображения**). *Отображение $f : X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.*

*Доказательство критерия обратимости.*

Докажем теорему в обе стороны.

$\implies$ **Необходимость (обратимость влечёт биективность).**
Пусть отображение $f$ обратимо, тогда существует $f^{-1} : Y \to X$, удовлетворяющее системе (10). Из равенства $f^{-1} \circ f = e_X$ по лемме 2.4 следует инъективность $f$. Из второго равенства $f \circ f^{-1} = e_Y$ по той же лемме 2.4 следует сюръективность $f$. Следовательно, $f$ биективно.

$\impliedby$ **Достаточность (биективность влечёт обратимость).**
Пусть $f$ биективно. В силу сюръективности для каждого $y \in Y$ существует прообраз $x \in X$, такой что $f(x) = y$, а в силу инъективности такой элемент $x$ единственен. Положим по определению $f^{-1}(y) = x$. Проверим выполнение условий (10):

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = e_Y(y) \implies f \circ f^{-1} = e_Y,$$
$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = e_X(x) \implies f^{-1} \circ f = e_X.$$

Таким образом, отображение $f^{-1}$ корректно определено и является обратным к $f$.

■

**Теорема 2.6** (**Свойства композиции отображений**).

1. *Композиция инъективных отображений инъективна.*
2. *Композиция сюръективных отображений сюръективна.*
3. *Композиция биективных отображений биективна.*

*Доказательство свойств композиции.*

Пусть даны отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$. Рассмотрим их композицию $f \circ g : X \to Z$.

1. Пусть $g$ и $f$ инъективны, и пусть $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$, то есть $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. В силу инъективности $f$ отсюда следует $g(x_1) = g(x_2)$, а в силу инъективности $g$ получаем $x_1 = x_2$. Значит, $f \circ g$ инъективна.

2. Пусть $g$ и $f$ сюръективны. Возьмём произвольный элемент $z \in Z$. Так как $f$ сюръективна, найдётся $y \in Y$, такой что $f(y) = z$. Так как $g$ сюръективна, для найденного $y$ существует $x \in X$, такой что $g(x) = y$. Тогда $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(y) = z$, что доказывает сюръективность $f \circ g$.

3. Биективность композиции биекций непосредственно следует из пунктов 1 и 2.

■

**Теорема 2.7.** *Если отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ обратимы, то их композиция $f \circ g : X \to Z$ также обратима, причём:*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \tag{11}$$

*Доказательство формулы обратного к композиции.*

Обозначим $h = g^{-1} \circ f^{-1} : Z \to X$. Используя ассоциативность композиции (9), проверим условия обратного отображения (10):

$$(f \circ g) \circ h = (f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ e_Y \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = e_Z,$$
$$h \circ (f \circ g) = (g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g = g^{-1} \circ e_Y \circ g = g^{-1} \circ g = e_X.$$

Следовательно, $h = g^{-1} \circ f^{-1}$ является обратным отображением к $f \circ g$.

■

**Теорема 2.8.** *Обратное отображение (если оно существует) единственно.*

*Доказательство единственности обратного отображения.*

Пусть у отображения $f : X \to Y$ существуют два обратных отображения $g_1 : Y \to X$ и $g_2 : Y \to X$. Тогда по определению (10) выполняются равенства $g_1 \circ f = e_X$ и $f \circ g_2 = e_Y$. Используя ассоциативность композиции, запишем цепочку тождеств:

$$g_1 = g_1 \circ e_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = e_X \circ g_2 = g_2$$

Таким образом, $g_1 = g_2$.

■

### 2.4.3 Алгебраические структуры отображений

Тождественное отображение играет роль нейтрального элемента: $f \circ e_X = e_Y \circ f = f$.

Если рассматривать множество всех отображений из множества в само себя ($f : X \to X$), мы получаем следующие алгебраические структуры:

1. ***Полугруппа*** — множество отображений с ассоциативной операцией композиции.
2. ***Моноид*** — полугруппа, в которой есть нейтральный элемент ($e_X$).
3. ***Группа*** — если рассматривать *только биективные* отображения $X \to X$, то каждое из них имеет обратное ($f^{-1}$). Моноид с обратимыми элементами образует группу.

# 3 Лекция 3. Введение в комбинаторику

## 3.1 Основные понятия комбинаторики

**Определение 3.1.** ***Комбинаторика*** — это раздел дискретной математики, изучающий дискретные объекты, конечные множества (***комбинаторные конфигурации***) и отношения на них. Важнейшей задачей перечислительной комбинаторики является подсчёт числа элементов конечных множеств, удовлетворяющих заданным условиям.

**Определение 3.2.** ***Комбинаторные конфигурации*** — это структурированные определённым образом наборы объектов, составленные из элементов конечных множеств по заданным правилам.

*Пример.* Классическими примерами комбинаторных конфигураций являются перестановки, размещения, сочетания и разбиения.

**Определение 3.3** (Классификация наборов)**.** Любой конечный ***набор*** объектов в комбинаторике классифицируется по двум независимым критериям:

- **По упорядоченности:**
  - *Неупорядоченный набор*: порядок следования элементов не имеет значения.
  - *Упорядоченный набор*: порядок элементов строго зафиксирован (***кортеж***).
- **По допустимости повторений:**
  - *Без повторений*: все элементы в наборе попарно различны. Неупорядоченный набор без повторений образует классическое ***множество***.
  - *С повторениями*: элементы могут входить в набор несколько раз (с некоторой кратностью). Неупорядоченный набор с повторениями называется ***мультимножеством***.

**Обозначение.** Для краткого указания количества элементов $n$ используются термины:

- $n$***-набор*** — набор, состоящий из $n$ элементов;
- $n$***-множество*** — множество мощности $n$;
- $n$***-мультимножество*** — мультимножество мощности $n$ (с учётом кратностей элементов);
- $n$***-кортеж*** — упорядоченный набор длины $n$.

**Определение 3.4.** $(n, k)$***-выборкой*** называется любой $k$-набор, составленный из элементов заданного $n$-множества.

## 3.2 Базовые принципы комбинаторики

В данном разделе все рассматриваемые множества предполагаются конечными.

**Теорема 3.1** (**0. Принцип биективности**)**.** *Если между двумя конечными множествами $X$ и $Y$ существует биективное отображение, то они содержат одинаковое количество элементов: $|X| = |Y|$.*

**Теорема 3.2** (**1. Принцип сложения**)**.** *Если конечные множества $X_1$ и $X_2$ не пересекаются ($X_1 \cap X_2 = \varnothing$), то мощность их объединения равна сумме их мощностей:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| \tag{1}$$

**Теорема 3.3** (**2. Принцип умножения**)**.** *Мощность декартова произведения конечных множеств равна произведению их мощностей:*

$$|X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m| = |X_1| \cdot |X_2| \cdot \cdots \cdot |X_m| \tag{2}$$

*Пример.* Пусть из города $A$ в город $B$ ведут 3 дороги, а из города $B$ в город $C$ — 2 дороги. Обозначим множество дорог на первом участке через $X_1$ ($|X_1| = 3$), а на втором — через $X_2$ ($|X_2| = 2$). Любой составной маршрут из $A$ в $C$ через $B$ представляет собой упорядоченную пару из декартова произведения $X_1 \times X_2$. По принципу умножения (2) общее количество маршрутов равно $3 \cdot 2 = 6$.

**Теорема 3.4 (3. Принцип Дирихле).** *Пусть $m$ предметов («кроликов») распределены по $n$ классам («ящикам»).*

- Классическая формулировка: *Если $m > n$, то хотя бы в одном ящике окажется не менее двух предметов ($\geq 2$).*
- Обобщённая формулировка: *Если $m > n \cdot k$ (где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$), то хотя бы в одном ящике окажется строго больше $k$ предметов (то есть не менее $k + 1$ предмета).*

*Доказательство обобщённого принципа Дирихле.*

Докажем утверждение от противного. Пусть $m > n \cdot k$ предметов распределены по $n$ ящикам, но ни в одном ящике нет более $k$ предметов (то есть в $i$-м ящике находится $m_i \leq k$ предметов). Тогда общее число предметов во всех ящиках удовлетворяет оценке:

$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \leq \sum_{i=1}^{n} k = n \cdot k$$

Это противоречит условию $m > n \cdot k$. Следовательно, хотя бы в одном ящике находится не менее $k + 1$ предмета.

■

*Пример.* В квадрат со стороной 1 произвольным образом бросили 5 точек. Докажем, что среди них обязательно найдутся хотя бы 2 точки, расстояние между которыми не превышает $1/\sqrt{2}$.

*Решение.*

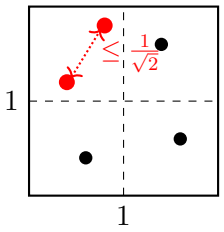
Разобьём исходный квадрат $1 \times 1$ двумя средними линиями на $n = 4$ равных малых квадрата размером $1/2 \times 1/2$. В терминах принципа Дирихле точки играют роль «кроликов» ($m = 5$), а малые квадраты — роль «ящиков» ($n = 4$).

Так как $5 > 4$, по принципу Дирихле хотя бы в один из малых квадратов попадут не менее двух точек. Максимальное расстояние между двумя точками внутри квадрата со стороной $1/2$ равно длине его диагонали:

$$d_{\max} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Следовательно, расстояние между этими двумя точками не превосходит $1/\sqrt{2}$.

■




**5** точек (кроликов)
**4** квадрата (ящика)
$\Longrightarrow$ хотя бы в одном малом квадрате $\geq$ 2 точек

Рис. 2: Геометрическая иллюстрация применения принципа Дирихле для пяти точек в единичном квадрате.

**Теорема 3.5** (**4. Принцип включений и исключений**). *Для двух конечных множеств мощность их объединения выражается формулой:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| - |X_1 \cap X_2| \tag{3}$$

*Для трёх множеств:*

$$\begin{aligned} |X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| \\ + |X_1 \cap X_2 \cap X_3| \end{aligned} \tag{4}$$

*В общем случае для n конечных множеств справедлива формула:*

$$|X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \left( \sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |X_{i_1} \cap \cdots \cap X_{i_k}| \right) \tag{5}$$

*Доказательство принципа включений и исключений.*

Покажем, что любой элемент $x \in X_1 \cup \cdots \cup X_n$ учитывается в правой части формулы (5) ровно 1 раз.

Пусть фиксированный элемент $x$ принадлежит ровно $m$ множествам из семейства $X_1, \ldots, X_n$ ($1 \le m \le n$). В левой части равенства (5) он даёт вклад, равный 1. Подсчитаем его суммарный вклад в правую часть:

- При $k = 1$ (сумма мощностей отдельных множеств) элемент $x$ учитывается $\binom{m}{1}$ раз со знаком «+».
- При $k = 2$ (сумма попарных пересечений) элемент $x$ входит ровно в те пересечения $X_{i_1} \cap X_{i_2}$, оба множества которых содержат $x$, то есть учитывается $\binom{m}{2}$ раз со знаком «−».
- В общем случае при произвольном $k \le m$ в сумме $k$-кратных пересечений элемент $x$ учитывается $\binom{m}{k}$ раз со знаком $(-1)^{k-1}$ (при $k > m$ вклад равен 0).

Таким образом, суммарный вклад элемента $x$ в правую часть равен:

$$S = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m}$$

По формуле бинома Ньютона разложим выражение $(1-1)^m$:

$$0 = (1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}$$

Учитывая, что $\binom{m}{0} = 1$, перенесём все остальные слагаемые в левую часть:

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} = 1$$

Следовательно, $S = 1$, и каждый элемент объединения учитывается формулой (5) ровно один раз.

■

### 3.2.1 Частные случаи применения принципов

**Утверждение 3.6** (**Частный случай №1: слова в алфавите**). *Пусть $\Sigma$ — конечный алфавит. Количество всех слов длины $k$ над алфавитом $\Sigma$ равно:*

$$\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k \tag{6}$$

*В частности, количество двоичных слов длины $k$ над булевым алфавитом $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ равно $\left|\mathbb{B}^k\right| = 2^k$.*

*Обоснование.*

Множество слов длины $k$ есть декартова степень $\Sigma^k = \Sigma \times \cdots \times \Sigma$ ($k$ раз). Применяя принцип умножения (2), получаем $\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k$.

■

**Утверждение 3.7** (**Частный случай №2: булеан конечного множества**). *Для любого конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ мощность его булеана равна:*

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} = 2^n$$

*Доказательство через характеристические векторы.*

Построим биекцию между множеством подмножеств $\mathcal{P}(X)$ и множеством бинарных векторов длины $n$ ($\mathbb{B}^n$). Каждому подмножеству $Y \subseteq X$ сопоставим его характеристический бинарный вектор $(b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \mathbb{B}^n$, где $b_i = 1$, если $x_i \in Y$, и $b_i = 0$, если $x_i \notin Y$.

Например, при $n = 5$ подмножеству $\{x_1, x_4, x_5\}$ однозначно соответствует вектор 10011. По принципу биективности и формуле (6) получаем $|\mathcal{P}(X)| = |\mathbb{B}^n| = 2^n$.

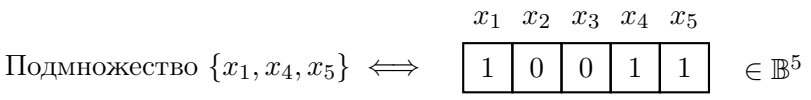



Рис. 3: Кодирование подмножества конечного множества с помощью бинарного характеристического вектора.

■

## 3.3 Перестановки, размещения и сочетания

### 3.3.1 Перестановки

**Определение 3.5.** ***Перестановкой*** конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ называется любое биективное отображение множества $X$ в само себя ($X \to X$), или, эквивалентно, упорядоченный $n$-набор без повторений из элементов $X$.

**Обозначение.** Перестановку как биекцию записывают в виде двухстрочной таблицы:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \ldots & x_{i_n} \end{pmatrix}$$

При фиксированном порядке исходных элементов перестановку записывают одной строкой (кортежем): $(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_n})$.

**Утверждение 3.8** (**Частный случай №3: число перестановок**). *Число всех перестановок $n$-элементного множества равно $P_n = n!$.*

**Теорема 3.9** (**Формула Стирлинга**). *При $n \to \infty$ для факториала справедлива асимптотическая формула:*

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \tag{7}$$

*Эскиз вывода формулы Стирлинга.*

Прологарифмируем факториал, заменив логарифм произведения суммой логарифмов:

$$\ln(n!) = \ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \sum_{k=1}^{n} \ln k$$

Приблизим полученную интегральную сумму определённым интегралом от монотонно возрастающей функции $\ln x$:

$$\sum_{k=1}^{n} \ln k \approx \int_1^n \ln x \, dx$$

Интегрируя по частям (первообразная равна $x \ln x - x$), по формуле Ньютона—Лейбница находим:

$$\int_1^n \ln x \, dx = (x \ln x - x)\Big|_1^n = n \ln n - n + 1$$

Отбрасывая константу при больших $n$, имеем $\ln(n!) \approx n \ln n - n$. Потенцируя, получаем главный показатель роста:

$$n! \approx e^{n \ln n - n} = (e^{\ln n})^n \cdot e^{-n} = \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Учёт погрешности метода трапеций (формула Эйлера—Маклорена) и вычисление константы через формулу Валлиса дают предэкспоненциальный множитель $\sqrt{2\pi n}$, приводя к асимптотике (7).

■

### 3.3.2 Размещения (Arrangements)

**Определение 3.6.** ***Размещением без повторений*** из $n$ элементов по $k$ называется любая упорядоченная $(n, k)$-выборка без повторений (обозначается $A_n^k$ или $(n)_k$).

**Утверждение 3.10.** *Число размещений без повторений из $n$ по $k$ ($k \le n$) вычисляется по формуле:*

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{8}$$

**Определение 3.7.** ***Размещением с повторениями*** из $n$ элементов по $k$ называется любая упорядоченная $(n, k)$-выборка с возможными повторениями элементов (обозначается $\bar{A}_n^k$).

**Утверждение 3.11.** *Число размещений с повторениями из $n$ по $k$ равно:*

$$\bar{A}_n^k = n^k \tag{9}$$

*Обоснование формул для размещений.*

Для размещений без повторений на первую позицию кортежа можно выбрать любой из $n$ элементов, на вторую — любой из $n-1$ оставшихся, и так далее до $k$-й позиции, на которую остаётся $n-k+1$ вариантов. Применяя принцип умножения (2), получаем (8).

Для размещений с повторениями выбор на каждом из $k$ шагов независим и допускает любой из $n$ элементов, что по принципу умножения даёт $n^k$.

■

### 3.3.3 Сочетания (Combinations)

**Определение 3.8.** ***Сочетанием без повторений*** из $n$ элементов по $k$ называется любая неупорядоченная $(n,k)$-выборка без повторений, то есть $k$-элементное подмножество $n$-множества (обозначается $C_n^k$ или $\binom{n}{k}$).

**Утверждение 3.12.** *Число сочетаний без повторений из $n$ по $k$ ($0 \le k \le n$) равно:*

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{10}$$

*Доказательство через факторизацию по отношению эквивалентности.*

Пусть $X$ — множество всех размещений без повторений ($k$-кортежей) из $n$-множества, причём $|X| = A_n^k$. Введём на множестве $X$ отношение эквивалентности $\sim$: два $k$-кортежа эквивалентны тогда и только тогда, когда они состоят из одного и того же набора элементов и отличаются лишь порядком их следования.

Каждый класс эквивалентности однозначно соответствует одному неупорядоченному $k$-подмножеству (сочетанию), поэтому число сочетаний $C_n^k$ равно мощности фактор-множества $|X/\sim|$. Поскольку $k$ различных элементов внутри фиксированного набора можно переставить ровно $k!$ способами, каждый класс эквивалентности содержит ровно $k!$ кортежей. Так как классы не пересекаются, получаем $|X/\sim| = |X|/k! = A_n^k/k!$.

■

**Определение 3.9.** ***Сочетанием с повторениями*** из $n$ элементов по $k$ называется любая неупорядоченная $(n,k)$-выборка с возможными повторениями, то есть $k$-мультимножество, составленное из элементов $n$-множества (обозначается $\bar{C}_n^k$).

**Утверждение 3.13.** *Число сочетаний с повторениями из $n$ по $k$ вычисляется по формуле:*

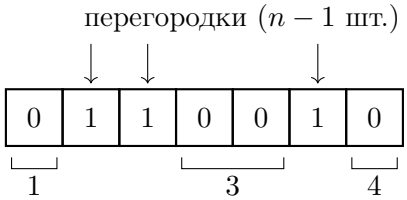
$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \tag{11}$$

*Доказательство методом шаров и перегородок.*

Задача выбора неупорядоченного набора из $k$ элементов (с повторениями) среди $n$ доступных типов равносильна разложению $k$ неразличимых шаров по $n$ различимым ящикам (где номер ящика соответствует типу элемента, а количество шаров в ящике — кратности вхождения этого элемента в мультимножество).

Выстроим $k$ шаров в ряд и разделим их на $n$ групп с помощью $n-1$ межъящичных перегородок. Каждое такое распределение кодируется словом длины $n+k-1$ в алфавите $\{0,1\}$, где символ «0» обозначает шар ($k$ штук), а символ «1» — перегородку ($n-1$ штук).

Например, для $n = 4$ ящиков (3 перегородки) и $k = 4$ шаров бинарный вектор 0110010 означает: в 1-м ящике лежит 1 шар, во 2-м — 0 шаров, в 3-м — 2 шара, в 4-м — 1 шар.




Вектор из $\mathbb{B}^{n+k-1}$, содержащий ровно $n-1$ единиц

Рис. 4: Кодирование сочетания с повторениями методом шаров (нулей) и перегородок (единиц).

Построенное соответствие биективно. Чтобы задать такой вектор длины $n+k-1$, достаточно выбрать $n-1$ позицию для единиц (или, эквивалентно, $k$ позиций для нулей), что можно сделать $C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k$ способами.

■

### 3.3.4 Классификация $(n,k)$-выборок

Общая схема классификации и расчётных формул для всех четырёх типов $(n,k)$-выборок представлена на диаграмме ниже.

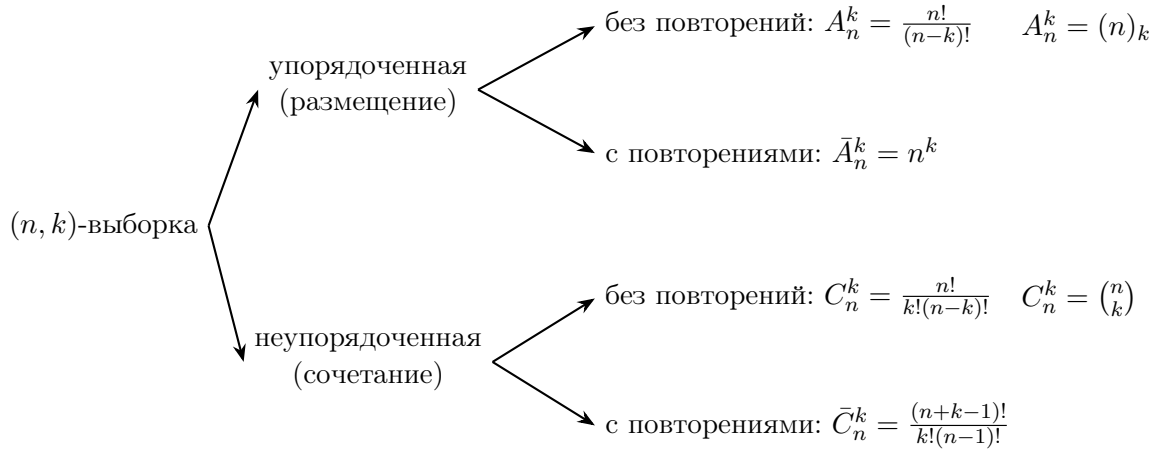



Рис. 5: Итоговая классификация $(n,k)$-выборок и формул для вычисления их количества.

## 3.4 Пример решения задачи

**Задача 3.1.** Дано натуральное число 720. Сколько всего натуральных (целых положительных) делителей имеет это число?

*Решение.*

Разложим число 720 на простые множители (каноническое разложение по основной теореме арифметики):

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

Любой натуральный делитель $d$ числа 720 однозначно записывается в виде:

$$d = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$$

где показатели степеней $a, b, c$ выбираются независимо из множеств:

- $a \in \{0,1,2,3,4\}$ — всего 5 вариантов;
- $b \in \{0,1,2\}$ — всего 3 варианта;
- $c \in \{0,1\}$ — всего 2 варианта.

Таким образом, каждый делитель взаимно однозначно соответствует тройке показателей $(a,b,c)$. По принципу умножения (2) общее количество натуральных делителей равно:

$$5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$$

**Ответ:** 30 натуральных делителей.

■

# 4 Лекция 4. Формула бинома Ньютона и биномиальные коэффициенты

## 4.1 Полиномы и формула бинома Ньютона

**Определение 4.1.** Введём базовые алгебраические понятия для выражений от одной или нескольких переменных:

- ***Моном*** (***одночлен***) — произведение числового коэффициента и переменных в целых неотрицательных степенях (например: $x$, $1$, $xy^2$).
- ***Бином*** (***двучлен***) — алгебраическая сумма двух мономов (например: $x+1$, $x+y$).
- ***Полином*** (***многочлен***) — конечная алгебраическая сумма мономов.

**Теорема 4.1** (**Формула бинома Ньютона**). *Для любых элементов $x$ и $y$ (из коммутативного кольца) и любого целого неотрицательного показателя $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедливо разложение:*

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \tag{1}$$

*где числа $C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ называются* ***биномиальными коэффициентами***.

*Доказательство (Способ 1: комбинаторный вывод).*

Представим $n$-ю степень двучлена $(x+y)^n$ в виде произведения $n$ одинаковых скобок:

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\dots(x+y)}_{n \text{ раз}}$$

По правилу раскрытия скобок каждое элементарное слагаемое в результате перемножения образуется путём выбора ровно одного множителя ($x$ или $y$) из каждой из $n$ скобок. В силу коммутативности умножения произведение, в котором из $k$ скобок была выбрана переменная $y$, а из остальных $n-k$ скобок — переменная $x$, приводится к виду монома $x^{n-k}y^k$.

Следовательно, после приведения подобных слагаемых коэффициент при одночлене $x^{n-k}y^k$ в точности равен количеству способов выбрать $k$ скобок (из которых берётся множитель $y$) среди $n$ имеющихся скобок без учёта порядка и без повторений. По определению сочетаний это число равно $C_n^k$, что доказывает формулу (1).

■

*Доказательство (Способ 2: метод математической индукции).*

Проведём индукцию по показателю степени $n$.

**1. База индукции ($n=0$ и $n=1$):** При $n=0$ левая часть равна $(x+y)^0 = 1$, а правая часть состоит из одного слагаемого $C_0^0 x^0 y^0 = 1$. При $n=1$ имеем $(x+y)^1 = C_1^0 x^1 y^0 + C_1^1 x^0 y^1 = x+y$. База верна.

**2. Индукционный переход ($n \implies n+1$):** Предположим, что формула (1) верна для степени $n$. Умножим обе части равенства (1) на $(x+y)$:

$$(x+y)^{n+1} = (x+y)\sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n+1-k} y^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^{k+1}.$$

Во второй сумме выполним сдвиг индекса суммирования $j = k + 1$ (тогда $k = j - 1$, а $j$ пробегает значения от 1 до $n + 1$), и отделим крайние слагаемые при $k = 0$ и $j = n + 1$:

$$(x + y)^{n+1} = C_n^0 x^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \big(C_n^k + C_n^{k-1}\big) x^{n+1-k} y^k + C_n^n y^{n+1}.$$

Используя тождество Паскаля $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$ и равенства $C_n^0 = C_{n+1}^0 = 1$, $C_n^n = C_{n+1}^{n+1} = 1$, объединяем все слагаемые в единую сумму:

$$(x + y)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k x^{n+1-k} y^k.$$

Индукционный переход доказан.

■

## 4.2 Свойства биномиальных коэффициентов

### 4.2.1 Свойство 1. Симметричность

**Утверждение 4.2 (Симметричность биномиальных коэффициентов).** *Для любых целых чисел $0 \le k \le n$ справедливо равенство:*

$$C_n^k = C_n^{n-k} \tag{2}$$

*Доказательство (алгебраическое и комбинаторное).*

**1. Алгебраический вывод:** Подставим индекс $n - k$ непосредственно в факториальную формулу числа сочетаний:

$$C_n^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\big(n-(n-k)\big)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k.$$

**2. Комбинаторный вывод:** Каждому выбору $k$-элементного подмножества $A$ из $n$-элементного множества $X$ взаимно однозначно соответствует выбор его дополнения $X \setminus A$, содержащего ровно $n - k$ элементов (выбрать $k$ элементов, которые мы «берём», — то же самое, что выбрать $n - k$ элементов, которые мы «оставляем»). По принципу биективности количества таких выборок равны: $C_n^k = C_n^{n-k}$.

■

### 4.2.2 Свойство 2. Сумма всех биномиальных коэффициентов

**Утверждение 4.3.** *Сумма всех биномиальных коэффициентов $n$-й строки равна $2^n$:*

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n \tag{3}$$

*Доказательство.*

**1. По формуле бинома Ньютона:** Положим в тождестве (1) $x = 1$ и $y = 1$:

$$(1 + 1)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot 1^k \implies 2^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.$$

**2. Комбинаторное доказательство:** Мощность булеана $|\mathcal{P}(X)|$ множества из $n$ элементов равна $2^n$. С другой стороны, все подмножества множества $X$ можно разбить на $n + 1$ попарно непересекающихся классов по числу элементов $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Число подмножеств мощности $k$ равно $C_n^k$, откуда по принципу сложения $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$.

■

### 4.2.3 Свойство 3. Знакочередующаяся сумма

**Утверждение 4.4.** *Знакочередующаяся сумма биномиальных коэффициентов при любом натуральном $n \geq 1$ равна нулю:*

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 0 \tag{4}$$

*Доказательство.*

**1. По формуле бинома Ньютона:** Подставим в формулу (1) значения $x = 1$ и $y = -1$ (при $n \geq 1$):

$$\big(1 + (-1)\big)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot 1^{n-k} \cdot (-1)^k \implies 0 = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k.$$

**2. Комбинаторное доказательство:** Зафиксируем элемент $x_1 \in X$. Любое подмножество $A \subseteq X$, не содержащее $x_1$, образует пару с подмножеством $A \cup \{x_1\}$, содержащим $x_1$. В каждой такой паре мощности множеств отличаются на 1, поэтому одно из них имеет чётную мощность, а другое — нечётную. Это устанавливает биекцию между семейством подмножеств чётной мощности и семейством подмножеств нечётной мощности, откуда их количества равны, а разность равна 0.

■

### 4.2.4 Свойство 4. Суммы по чётным и нечётным индексам

**Определение 4.2.** Для любого вещественного числа $x \in \mathbb{R}$ определяются функции округления до ближайшего целого снизу и сверху:

- ***Целая часть «снизу» («пол», floor):*** наибольшее целое число, не превосходящее $x$:
$$\lfloor x \rfloor = \max\{y \in \mathbb{Z} \mid y \leq x\}$$
- ***Целая часть «сверху» («потолок», ceiling):*** наименьшее целое число, не меньшее $x$:
$$\lceil x \rceil = \min\{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq x\}$$

**Утверждение 4.5.** *При любом $n \geq 1$ сумма биномиальных коэффициентов, стоящих на чётных местах, равна сумме коэффициентов на нечётных местах и составляет $2^{n-1}$ (при соглашении $C_n^m = 0$ для $m > n$):*

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k+1} = 2^{n-1} \tag{6}$$

*Доказательство.*

Воспользуемся свойствами 2 и 3. В тождестве (4) слагаемые с чётными индексами входят со знаком «+», а с нечётными — со знаком «−». Сложим почленно равенства (3) и (4):

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k + \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ чётные}}}^{n} C_n^k = 2^n + 0.$$

Разделив обе части на 2, получаем:

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ чётные}}}^{n} C_n^k = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_n^{2k} = \frac{2^n}{2} = 2^{n-1}.$$

Вычитая из всей суммы $2^n$ сумму по чётным индексам $2^{n-1}$, находим сумму по нечётным индексам: $2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$.

■

### 4.2.5 Свойство 5. Дифференцирование бинома (взвешенная сумма)

**Утверждение 4.6.** *Для любого натурального $n \geq 1$ выполняется тождество:*

$$\sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n \cdot 2^{n-1} \tag{7}$$

*Доказательство.*

Запишем формулу бинома Ньютона (1) для функции одной переменной $(1+x)^n$:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k.$$

Продифференцируем обе части этого тождества по переменной $x$, используя формулу производной степени $(x^k)' = kx^{k-1}$:

$$\big((1+x)^n\big)' = n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k x^{k-1}.$$

Подставим в полученное равенство значение $x = 1$:

$$n(1+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^{n} kC_n^k \cdot 1^{k-1} \implies \sum_{k=0}^{n} kC_n^k = n \cdot 2^{n-1}.$$

■

### 4.2.6 Свойство 6. Интегрирование бинома

**Утверждение 4.7.** *Для любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ справедливо равенство:*

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1}-1}{n+1} \tag{8}$$

*Доказательство.*

Рассмотрим биномиальное разложение $(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k$ и проинтегрируем обе его части по отрезку $[0,1]$:

$$\int_0^1 (1+x)^n \, dx = \int_0^1 \left( \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k \right) dx.$$

В силу линейности определённого интеграла проинтегрируем сумму почленно и применим формулу Ньютона—Лейбница:

$$\frac{(1+x)^{n+1}}{n+1}\bigg|_0^1 = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \int_0^1 x^k \, dx = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, \frac{x^{k+1}}{k+1}\bigg|_0^1.$$

Подставляя верхний предел $x = 1$ и нижний предел $x = 0$, получаем:

$$\frac{2^{n+1} - 1^{n+1}}{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot \frac{1}{k+1},$$

что в точности совпадает с формулой (8).

■

### 4.2.7 Свойство 7. Правило (тождество) Паскаля

**Теорема 4.8** (**Правило Паскаля**). *Для любых натуральных $n \geq 1$ и $1 \leq k \leq n$ справедливо рекуррентное соотношение:*

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k \tag{9}$$

*Доказательство (алгебраическое и комбинаторное).*

**1. Алгебраическое доказательство:** Запишем правую часть по определению через факториалы и приведём дроби к общему знаменателю $k!(n-k)!$:

$$\begin{aligned} C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\ &= \frac{k \cdot (n-1)! + (n-k) \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(k+n-k) \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k. \end{aligned}$$

**2. Комбинаторное доказательство:** Выделим в $n$-элементном множестве $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ один фиксированный элемент $x_n$. Все $k$-элементные подмножества множества $X$ (общее число которых равно $C_n^k$) распадаются на два непересекающихся класса:

- подмножества, *содержащие* элемент $x_n$: для их формирования нужно добрать ещё $k-1$ элемент из оставшихся $n-1$ элементов, что даёт $C_{n-1}^{k-1}$ вариантов;
- подмножества, *не содержащие* элемент $x_n$: все $k$ элементов выбираются из оставшихся $n-1$ элементов, что даёт $C_{n-1}^k$ вариантов.

По принципу сложения $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$.

■

### 4.2.8 Свойство 8. Свёртка Вандермонда

**Теорема 4.9** (**Свёртка Вандермонда**). *Для любых целых неотрицательных $n, m$ и $k \leq \min(n, m)$ (или произвольного $k$ при соглашении $C_r^s = 0$ для $s > r$) выполняется тождество:*

$$\underbrace{\sum_{p=0}^{k} C_n^p \cdot C_m^{k-p}}_{\text{свёртка}} = C_{n+m}^k \tag{10}$$

*Доказательство.*

**1. Алгебраический вывод:** Рассмотрим очевидное степенное тождество:

$$(1+x)^n \cdot (1+x)^m = (1+x)^{n+m}.$$

Разложим каждый из множителей по формуле бинома Ньютона (1):

$$\left( \sum_{p=0}^{n} C_n^p x^p \right) \cdot \left( \sum_{q=0}^{m} C_m^q x^q \right) = \sum_{k=0}^{n+m} C_{n+m}^k x^k.$$

Найдём коэффициент при степени $x^k$ в обеих частях равенства. В правой части он равен $C_{n+m}^k$. В левой части при перемножении двух сумм степень $x^k$ возникает тогда и только

тогда, когда перемножаются слагаемые $C_n^p x^p$ и $C_m^q x^q$ с условием $p+q=k$, то есть $q=k-p$. Суммируя по всем возможным $p=0,1,\dots,k$, получаем коэффициент при $x^k$ в левой части:

$$\sum_{p=0}^{k} C_n^p \cdot C_m^{k-p}.$$

Так как два многочлена тождественно равны тогда и только тогда, когда равны их коэффициенты при одинаковых степенях $x$, получаем (10).

**2. Комбинаторный вывод:** Пусть имеется группа из $n+m$ объектов (например, $n$ белых и $m$ чёрных шаров). Выбрать $k$ шаров из общего числа можно $C_{n+m}^k$ способами. С другой стороны, в выбранном наборе может оказаться ровно $p$ белых шаров и $k-p$ чёрных шаров ($0 \le p \le k$). По принципу умножения и принципу сложения число способов равно $\sum_{p=0}^{k} C_n^p C_m^{k-p}$.

■

### 4.2.9 Свойство 9. Суммирование по верхнему индексу

**Утверждение 4.10** (**Тождество «хоккейной клюшки»**). *Для любых натуральных $n, m \in \mathbb{N}$ справедливо равенство:*

$$\sum_{k=0}^{m-1} C_{n+k}^n = C_{n+m}^{n+1} \tag{11}$$

*Доказательство методом математической индукции.*

Проведём индукцию по числу слагаемых $m$ при фиксированном $n$.

**1. База индукции ($m=1$):** При $m=1$ левая часть содержит одно слагаемое при $k=0$:

$$\sum_{k=0}^{0} C_{n+k}^n = C_n^n = 1 = C_{n+1}^{n+1}.$$

База индукции верна.

**2. Индукционный шаг ($m-1 \implies m$):** Пусть тождество (11) верно для $m-1$, то есть $\sum_{k=0}^{m-2} C_{n+k}^n = C_{n+m-1}^{n+1}$. Докажем его для $m$. Отделим последнее слагаемое суммы при $k=m-1$ и воспользуемся предположением индукции, а затем правилом Паскаля (9):

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{m-1} C_{n+k}^n &= \left(\sum_{k=0}^{m-2} C_{n+k}^n\right) + C_{n+m-1}^n \\ &= C_{n+m-1}^{n+1} + C_{n+m-1}^n = C_{n+m}^{n+1}.\end{aligned}$$

Утверждение полностью доказано.

■

## 4.3 Треугольник Паскаля и его скрытые закономерности

**Определение 4.3.** ***Треугольником Паскаля*** называется бесконечная треугольная таблица биномиальных коэффициентов, в которой в $n$-й строке ($n=0,1,2,\dots$) стоят числа $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$. Крайние элементы каждой строки равны 1, а каждое внутреннее число равно сумме двух расположенных над ним чисел предыдущей строки согласно правилу Паскаля (9).

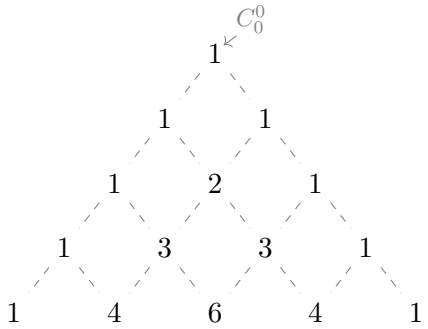



Рис. 6: Классическое представление треугольника Паскаля и схема формирования элементов по правилу Паскаля.

### 4.3.1 Диагонали треугольника Паскаля и числа Фибоначчи

Выровняем строки треугольника Паскаля по левому краю (так, чтобы элементы $C_n^k$ стояли в $n$-й строке и $k$-м столбце прямоугольной таблицы) и просуммируем числа вдоль восходящих диагоналей.

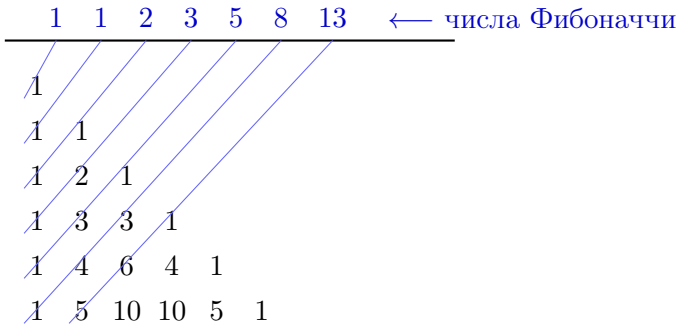



Рис. 7: Суммирование элементов выровненного треугольника Паскаля вдоль восходящих диагоналей порождает числа Фибоначчи.

**Теорема 4.11** (**Связь треугольника Паскаля с числами Фибоначчи**). *Пусть* $\{F_m\}_{m=1}^{\infty}$ *— последовательность чисел Фибоначчи, заданная условиями* $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ *и* $F_{m+1} = F_m + F_{m-1}$ *при* $m \geq 2$. *Тогда для любого* $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ *сумма элементов* $n$*-й восходящей диагонали треугольника Паскаля равна* $(n+1)$*-му числу Фибоначчи:*

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} C_{n-k}^k \tag{12}$$

*Доказательство.*

Обозначим сумму $n$-й восходящей диагонали через $S_n = \sum_{k \geq 0} C_{n-k}^k$ (считая $C_r^s = 0$ при $s > r$ или $s < 0$). Докажем, что последовательность $S_n$ удовлетворяет тем же начальным условиям и тому же рекуррентному соотношению, что и числа Фибоначчи $F_{n+1}$.

**1. Проверка начальных значений ($n = 0$ и $n = 1$):**

$$S_0 = C_0^0 = 1 = F_1, \qquad S_1 = C_1^0 = 1 = F_2.$$

**2. Вывод рекуррентного соотношения ($S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$):** Пусть $n \geq 2$. Применим к каждому слагаемому $C_{n-k}^k$ (при $k \geq 1$) правило Паскаля (9):

$$C_{n-k}^k = C_{n-1-k}^k + C_{n-1-k}^{k-1}.$$

Тогда вся диагональная сумма $S_n$ распадается на две суммы:

$$S_n = C_n^0 + \sum_{k\ge 1} C_{n-k}^k = C_{n-1}^0 + \sum_{k\ge 1}\left(C_{n-1-k}^k + C_{n-1-k}^{k-1}\right)$$
$$= \underbrace{\sum_{k\ge 0} C_{(n-1)-k}^k}_{S_{n-1}} + \sum_{k\ge 1} C_{(n-2)-(k-1)}^{k-1}.$$

Производя во второй сумме замену индекса $j = k-1 \ge 0$, получаем в точности $\sum_{j\ge 0} C_{(n-2)-j}^j = S_{n-2}$. Таким образом, $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$, откуда по индукции $S_n = F_{n+1}$ для всех $n \ge 0$.

■

### 4.3.2 Арифметика треугольника Паскаля по модулю номера строки

Рассмотрим выровненный по левому краю треугольник Паскаля и в каждой строке с номером $n \ge 1$ заменим внутренние биномиальные коэффициенты $C_n^k$ $(1 \le k \le n-1)$ на их остатки от деления на номер строки $n$ (крайние единицы $C_n^0 = C_n^n = 1$ при $n \ge 2$ имеют остаток 1, а при $n = 1$ дают 0).

| $n$ | Исходный треугольник $C_n^k$ | Остатки по модулю $n$ ($C_n^k \bmod n$) |
|---|---|---|
| 0 : | 1 | 1 |
| 1 : | 1 1 | 0 0 |
| 2 : | 1 2 1 | 1 **0** 1 |
| 3 : | 1 3 3 1 | 1 **0** **0** 1 |
| 4 : | 1 4 6 4 1 | 1 0 2 0 1 |
| 5 : | 1 5 10 10 5 1 | 1 **0** **0** **0** **0** 1 |
| 6 : | 1 6 15 20 15 6 1 | 1 0 3 2 3 0 1 |
| 7 : | 1 7 21 35 35 21 7 1 | 1 **0** **0** **0** **0** **0** **0** 1 |

Если теперь каждую $n$-ю строку таблицы остатков сдвинуть вправо на $2n$ позиций (так, чтобы строка $n$ начиналась под столбцом с номером $2n$), возникает наглядная диаграмма распределения простых и составных чисел:

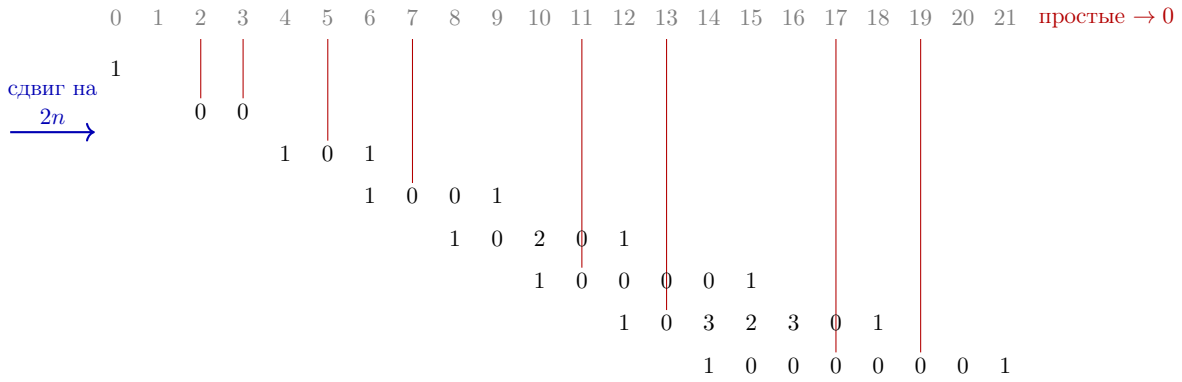



Рис. 8: Таблица остатков $C_n^k \bmod n$ со сдвигом каждой $n$-й строки на $2n$ позиций вправо: в столбцах простых чисел стоят только нули.

Обоснуем математически оба фундаментальных свойства, наблюдаемых в этой таблице.

**Теорема 4.12** (**Биномиальный критерий простоты числа**). *Натуральное число $n \ge 2$ является простым тогда и только тогда, когда все внутренние биномиальные коэффициенты $n$-й строки делятся нацело на $n$:*

$$(n \text{ — простое}) \iff \forall k \in \{1, 2, \ldots, n-1\} : C_n^k \equiv 0 \pmod{n}. \tag{13}$$

*Доказательство критерия простоты и свойства сдвинутых столбцов.*

**1. Необходимость ($n$ — простое $\implies C_n^k \vdots n$):**
Пусть $n = p$ — простое число, и пусть $1 \le k \le p-1$. Запишем тождество:

$$C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!} \implies k!(p-k)! \cdot C_p^k = p \cdot (p-1)!.$$

Правая часть равенства делится на простое число $p$, значит, и левая часть $k!(p-k)! \cdot C_p^k$ делится на $p$. Но все множители в факториалах $k! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k$ и $(p-k)! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-k)$ строго меньше простого числа $p$ (так как $1 \le k \le p-1$). Следовательно, ни один из них не делится на $p$, откуда $\big(p, k!(p-k)!\big) = 1$. По лемме Евклида на $p$ обязан делиться второй сомножитель, то есть $C_p^k \vdots p$.

**2. Достаточность ($n$ — составное $\implies \exists k : C_n^k \not\vdots n$):**
Пусть $n$ — составное число, и пусть $p$ — его наименьший простой делитель ($1 < p < n$). Рассмотрим биномиальный коэффициент $C_n^p$ и преобразуем его:

$$C_n^p = \frac{n}{p} \cdot C_{n-1}^{p-1} \implies \frac{C_n^p}{n} = \frac{C_{n-1}^{p-1}}{p} = \frac{(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)}{p!}.$$

Чтобы число $C_n^p$ делилось нацело на $n$, необходимо и достаточно, чтобы число $C_{n-1}^{p-1}$ делилось нацело на $p$. Однако $n$ делится на $p$ ($n \equiv 0 \pmod p$), поэтому в числителе произведения $(n-1)(n-2)\dots(n-p+1)$ ни один из $p-1$ последовательных сомножителей не делится на $p$ (они сравнимы с $-1, -2, \dots, -(p-1)$ по модулю $p$). Значит, числитель не делится на простое число $p$, тогда как знаменатель $p! = p \cdot (p-1)!$ содержит простой множитель $p$. Следовательно, $C_{n-1}^{p-1}$ не делится на $p$, а $C_n^p$ не делится на $n$, то есть $C_n^p \not\equiv 0 \pmod n$.

**3. Следствие для сдвинутой таблицы (почему в простых столбцах стоят нули):**
При сдвиге $n$-й строки на $2n$ позиций вправо крайние единицы $C_n^0 = 1$ и $C_n^n = 1$ при $n \ge 2$ попадают в столбцы с номерами $2n$ и $3n$, которые всегда являются *составными* числами (кратными 2 и 3 соответственно). Поэтому в столбец с простым номером $m \ge 2$ могут попасть только *внутренние* элементы строк вида $C_n^{m-2n} \bmod n$ (где $1 \le m - 2n \le n-1$, то есть $\frac{m}{3} < n < \frac{m}{2}$). Для всех первых простых чисел $m \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$ попадающие в их столбцы элементы имеют остаток 0.

■